

Architettura e Disaccoppiamento

INTERFACCIA UICALLBACK

Definizione di un'interfaccia nel Controller per permettere ai thread di comunicare eventi alla UI senza dipendenze dirette da JavaFX.

RISOLUZIONE REFLECTION

Superamento dei vincoli dei moduli Java separando i **POJO** (modelli dati) dalla logica di esecuzione per la compatibilità con **Gson**.

Sincronizzazione UI Refresh

Gestione del refresh grafico tramite `Platform.runLater()` invocato dai metodi di callback. Questo garantisce che i thread di calcolo non blocchino il **JavaFX Application Thread**, mantenendo l'interfaccia fluida anche sotto carico.

STRUTTURA DEL PROGETTO

Concorrenza e Ciclo di Vita

ATOMIC & SYNCHRONIZED

Uso di `AtomicInteger` per i contatori globali e metodi `synchronized` per gestire lo stato di fine produzione in sicurezza.

PRESSIONE DEI BUFFER

Regolazione automatica dei flussi tramite `ArrayBlockingQueue`, evitando l'overflow dei magazzini intermedi.

Chiusura Condizionale della Pipeline

Risolve l'interruzione prematura dei processi implementando controlli di terminazione differenziati. Ogni thread (Ispettore/Distributore) monitora i magazzini a monte prima di spegnersi, garantendo lo **svuotamento totale della catena** prima della terminazione.

LOGICA MULTI-THREAD